Componente Curricular: Química **Data: 21/05**

Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**

Assunto: Química de soluções, termoquímica, ácidos graxos e triglicerídeos.

Exercícios 1: Pesquisadores de um instituto químico precisam preparar uma solução diluída de ácido sulfúrico para uma análise de reação lenta. Eles têm 0,4 L de uma solução concentrada de 8 mol/L e querem reduzir a concentração para 2 mol/L. Sendo assim, o volume de água que deve ser adicionado é

a) 1,2 L.
b) 0,6 L.
c) 0,8 L.
d) 1,6 L.

Exercício 2: Para o descarte adequado de 5,00 litros de uma solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) de concentração desconhecida, um técnico de laboratório procedeu seguindo as orientações técnicas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Para a neutralização do resíduo, foram utilizados 4,90 litros de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) com concentração exata de 1,00 mol L^{-1} .

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta quanto à quantidade em mol e mol L^{-1} de H_2SO_4 presente nos 5,00 litros de solução.

a) 1,00 mol e $4{,}90 \times 10^{-2} mol L^{-1}$
b) 2,45 mols e $4{,}90 \times 10^{-1} mol L^{-1}$
c) 4,90 mols e $5{,}00 \times 10^{-1} mol L^{-1}$
d) 5,00 mols e $4{,}90 \times 10^{-1} mol L^{-1}$
e) 5,50 mols e $9{,}80 \times 10^{-1} mol L^{-1}$

Exercício 3: Uma solução é preparada misturando-se 40,00 mL de NaOH de concentração 0,30 mol L^{-1} e 60,00 mL de KOH 0,20 mol L^{-1}. As concentrações molares de íons Na^+ e OH^+ na solução resultante serão, em mol L^{-1} , respectivamente,

a) 0,012; 0,012 e 0,024
b) 0,04; 0,06 e 0,10
c) 0,12; 0,12 e 0,12
d) 0,12; 0,12 e 0,24
e) 0,30; 0,20 e 0,50

Exercício 4: Um técnico em química deseja preparar $400{,}00\ mL$ de uma solução de $NaOH\ 0{,}5 mol/L$ a partir de uma solução dessa mesma base com concentração $80 g/L$ Os volumes (em mL) de água e da solução de $NaOH$ mais concentrada que devem ser misturados, para preparar a solução de $NaOH\ 0{,}5 mol/L$ são, respectivamente,

a) 50 e 350.
b) 125 e 275.
c) 200 e 200.
d) 250 e 150.
e) 300 e 100.

Exercício 5: Uma alíquota de 15,0 mL de uma solução 0,80 g/L (solução 1) de uma substância foi transferida para um balão volumétrico de 100,0 mL (solução 2). Após completar o volume total do balão com água destilada, transferiu-se uma alíquota de 5,0 mL para um outro balão volumétrico de 100,0 mL (solução 3). Ao completar-se o balão com água destilada, obteve-se uma solução com concentração diferente das demais. Com base nas diluições sequenciais, os valores das concentrações das soluções 2 e 3 são, respectivamente,

a) 0,08 g/L e 0,0080 g/L
b) 0,12 g/L e 0,0120 g/L
c) 0,12 g/L e 0,0060 g/L
d) 0,12 g/L e 0,0012 g/L
e) 0,60 g/L e 0,0060 g/L

Exercício 6: Para contribuir com a captação de CO_2 atmosférico, uma unidade industrial chilena anunciou a produção de gasolina sintética. Como o principal componente da gasolina é o isoctano (C_8H_{18}), o processo industrial empregado se baseou na reação química representada pela seguinte equação não balanceada:

$$CO_2(g) + H_2(g) \rightarrow C_8H_{18}(\ell) + H_2O(\ell)$$

Observe na tabela as entalpias-padrão de formação das substâncias que participam dessa reação:

SUBSTÂNCIA	ENTALPIA-PADRÃO DE FORMAÇÃO (kJ/mol)
CO_2 (g)	− 394
H_2 (g)	0
C_8H_{18} (ℓ)	− 209
H_2O (ℓ)	− 286

Após balancear a equação, determine a razão entre o número de mols de CO_2 e H_2. Calcule, ainda, a variação de entalpia da reação, em quilojoules.

Exercício 7: Realizou-se uma experiência calorimétrica em que se determinou a variação de entalpia (ΔH) da reação de decomposição do $(NH_4)_2Cr_2O_7$ (dicromato de amônio).

$$(NH_4)_2Cr_2O_7(s) \rightarrow Cr_2O_3(s) + N_2(g) + 4H_2O(\ell) \ \Delta H = -476kJmol^{-1}$$ (Reação 1)

São conhecidos os seguintes valores de ΔH de formação:

$$2Cr(s) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow Cr_2O_3(s) \ \Delta H = -1.128kJmol^{-1}$$
(Reação 2)
$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell) \ \Delta H = -286kJmol^{-1}$$
(Reação 3)

Usando os valores de ΔH das reações 1, 2 e 3, calculou-se a ΔH de formação do dicromato de amônio, cuja reação é:

$$2Cr(s) + 4H_2(g) + N_2(g) + 7/2O_2(g) \rightarrow (NH_4)_2Cr_2O_7(s)$$ (Reação 4)

Com base nas informações apresentadas, responda o que se pede.

a) A Reação 1 libera ou absorve calor? Justifique.
b) Qual é o valor de ΔH de formação de 4 mols de $H_2O(\ell)$ em kJ mol^{-1}? Mostre os cálculos efetuados.
c) Qual é o valor de ΔH de formação de $(NH_4)_2Cr_2O_7$ (Reação 4) em kJ mol^{-1}? Mostre os cálculos efetuados.

Exercício 8: Germain Henri Hess (1802-1850) Hess nasceu em Genebra, na Suíça. Médico e químico estudioso da termodinâmica, ele foi um dos pioneiros da Físico-Química. Em 1840, ao estudar os calores das reações químicas, enunciou uma lei que ficou conhecida como Lei de Hess: "A variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, não importando o caminho da reação".
Analise as equações químicas apresentadas a seguir.

Combustão do etano: $C_2H_6(g) + 7/2O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(\ell) \Delta H = -1558{,}3kJ/mol$

Formação da água: $H_2(g) + 1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell) \Delta H = -285{,}8kJ/mol$

Formação do dióxido de carbono: C(grafite) $+O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \Delta H = -393{,}5kJ/mol$

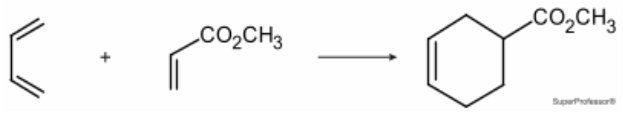
Utilizando a lei de Hess, determine a variação de entalpia (ΔH) da reação de formação do etano gasoso a partir de hidrogênio gasoso e carbono grafite.
a) -43,05 kJ/mol
b) -86,1 kJ/mol
c) +86,1 kJ/mol
d) +307,1 kJ/mol
e) -409,2 kJ/mol

Exercício 9: A reação química entre metano e cloro molecular produz ácido clorídrico e diclorometano, sendo este segundo composto empregado como solvente em processos industriais. Os valores de energia de ligação envolvidos na reação estão apresentados na tabela a seguir.

LIGAÇÃO	ENERGIA DE LIGAÇÃO (kJ/mol)
C – H	410
Cℓ - Cℓ	240
C - Cℓ	330
H - Cℓ	430

A energia, em quilojoules, liberada na formação de 1,0 mol de diclorometano é igual a:
a) 220
b) 400
c) 640
d) 850

Exercício 10: A reação de Diels-Alder é muito importante em Química Orgânica, pois permite a obtenção de derivados de ciclo-hexeno a partir da reação entre um dieno e um alceno, conforme o esquema abaixo.



Entalpias de ligação (kJ mol $^{-1}$)

C – C	348
C = C	612

Considerando-se os dados da tabela, o valor da variação de entalpia da reação, em kJ mol $^{-1}$, é

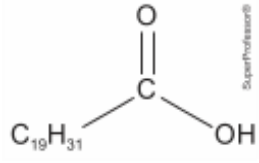
a) – 168
b) – 264
c) – 386
d) + 136
e) + 342

Exercício 11: Um dos produtos mais utilizados na fabricação de doces e salgados é a margarina e a manteiga. Ambas são produtos caracterizados por

a) terem origem em ácidos graxos predominantemente insaturados.
b) reagirem com bases como o $NaOH$ produzindo apenas sais de ácidos graxos.
c) possuírem triglicerídeos que podem ser obtidos por esterificação de ácidos graxos.
d) apresentarem a função éter em sua estrutura.
e) serem oriundos da hidrogenação de óleos vegetais.

Exercício 12: Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com longas cadeias hidrocarbônicas que podem ser divididas em saturadas e insaturadas. Na natureza os ácidos graxos insaturados se apresentam normalmente em geometria CIS, que confere a dobra na molécula. Essas dobras nas moléculas evitam o seu empacotamento e diminui as interações intermoleculares de modo a diminuir o ponto de ebulição. O ácido araquidônico é um ácido graxo essencial, presente nos tecidos, no cérebro, fígado e órgãos glandulares, estocado na superfície das membranas sob a forma de fosfolipídio.

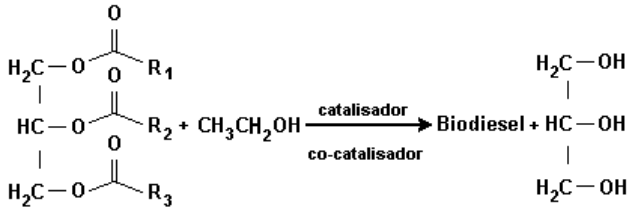
Dados: ácido araquidônico



Assinale a alternativa CORRETA sobre ao ácido araquidônico.

a) O ácido araquidônico é um ácido graxo polinsaturado e é possível afirmar que há 4 duplas ligações pela reação com solução aquosa de iodo.
b) O ácido araquidônico é um ácido graxo polinsaturado e é possível afirmar que há 3 duplas ligações pela reação com solução aquosa de iodo.
c) O ácido araquidônico é um ácido graxo polinsaturado e é possível afirmar que há 2 duplas ligações pela reação com solução aquosa de iodo.
d) O ácido araquidônico é um ácido graxo saturado e é possível afirmar que há 4 duplas ligações pela reação com solução aquosa de iodo.
e) O ácido araquidônico é um ácido graxo saturado e é possível afirmar que não há duplas ligações pela reação com solução aquosa de iodo.

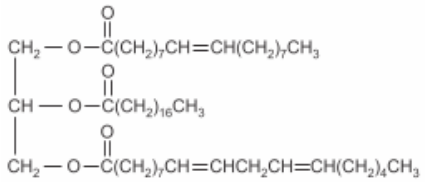
Exercício 13: Recentemente, o Governo Federal lançou um programa que incentiva a produção de biodiesel para geração de energia elétrica. Sabendo que o biodiesel pode ser obtido, a partir de óleos vegetais, os quais são compostos por triglicerídeos, assinale a alternativa correta.



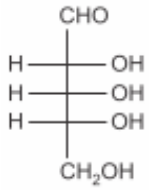
a) O biodiesel é uma mistura de ésteres etílicos de cadeia longa.
b) O triglicerídeo é um alquil éter de cadeia longa derivado do glicerol.
c) O etanol atua como um eletrófilo na reação de formação do biodiesel.
d) A substituição do EtOH por metanol forma éteres metílicos como o biodiesel.
e) A reação de formação do biodiesel é classificada como substituição eletrofílica.

Exercício 14: A medida da quantidade de triglicerídeos na corrente sanguínea de um indivíduo constitui-se importante parâmetro para avaliação clínica de suas condições nutricionais. Na natureza, a produção dos triglicerídeos é farta, ocorrendo em animais e vegetais. Assinale a alternativa que contém a representação de um triglicerídeo.

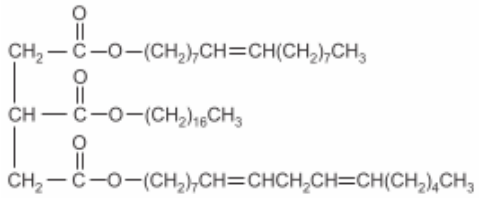
a)



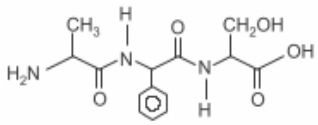
b)



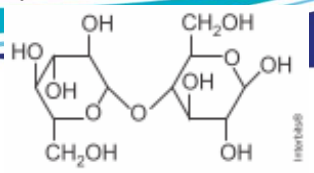
c)



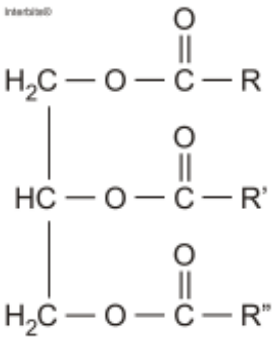
d)



e)



Exercício 15: Os componentes principais dos óleos vegetais são os triglicerídeos, que possuem a seguinte fórmula genérica:



Nessa fórmula, os grupos R, R' e R" representam longas cadeias de carbono, com ou sem ligações duplas.

A partir dos óleos vegetais, pode-se preparar sabão ou biodiesel, por hidrólise alcalina ou transesterificação, respectivamente. Para preparar sabão, tratam-se os triglicerídeos com hidróxido de sódio aquoso e, para preparar biodiesel, com metanol ou etanol.

a) Escreva a equação química que representa a transformação de triglicerídeos em sabão.

b) Escreva uma equação química que representa a transformação de triglicerídeos em biodiesel.